Ce document tapé en direct est le proxy de tableau de séance de TD du 23 octobre pour le groupe de TD 2.

Exercice 2.13

X, Y gaussiennes indépendantes centrées réduites
On posait Z=X+2Y.
Montrer qu'il y a un unique a tel que $X = aZ + W$ avec W indépendant de Z.

Correction : Soit a un réel. On pose $W = X - aZ$.
Idée : (W, Z) est gaussien puis la question de l'indép se ramène à un simple calcul de covariance.

(X, Y) est un vecteur gaussien car X est *gaussienne*, Y est *gaussienne* ET les variables X, Y sont *indépendantes* !
(W, Z) s'obtient à partir de (X, Y) par une application linéaire donc (W, Z) est un vecteur gaussien.

À cause du fait que le vecteur (W, Z) est gaussien, les conditions suivantes sont équivalentes :

1. W et Z sont indépendantes,
2. $\mathrm{Cov}(W, Z) = 0$.

Il suffit donc de résoudre l'équation $\mathrm{Cov}(W, Z) = 0$ d'inconnue a.

Or $\mathrm{Cov}(W, Z) = \mathrm{Cov}((1-a)X - 2aY, X + 2Y) = (1-a) \times 1 + (-2a) \times 2 = 1 - 5a$.
L'égalité du milieu provient de la bilinéarité de la covariance et des faits suivants : les variables X et Y sont indépendantes et de variance 1.
Ainsi, un unique a convient : $\frac{1}{5}$.

$\mathbf{E}[X|Z] = \mathbf{E}[aZ + W|Z] = a\mathbf{E}[Z|Z] + \mathbf{E}[W|Z]$ par linéarité de l'espérance conditionnelle, ce qui vaut $aZ + \mathbf{E}[W]$ car Z est $\sigma(Z)$-mesurable et W est indépendante de Z.
Or W est centrée comme combinaison linéaire de variables aléatoires centrées. Ainsi, l'espérance de W est nulle.
D'où $\mathbf{E}[X|Z] = Z/5$.

$\mathbf{E}[X^2|Z] = \mathbf{E}[(aZ+W)^2|Z] = \mathbf{E}[a^2Z^2+2aZW+W^2|Z] = a^2\mathbf{E}[Z^2|Z]+2a\mathbf{E}[ZW|Z]+\mathbf{E}[W^2|Z]$ par linéarité de l'espérance conditionnelle.
$\mathbf{E}[Z^2|Z] = Z^2$ car Z^2 est $\sigma(Z)$-mesurable. C'est général : si h mesurable, alors $h(Z)$ est toujours $\sigma(Z)$-mesurable par composition dans le diagramme suivant :

$\Omega, \sigma(Z) \xrightarrow{Z} \mathbb{R}$, boréliens $\xrightarrow{h} \mathbb{R}$, boréliens

$\mathbf{E}[ZW|Z] = Z\mathbf{E}[W|Z]$ car Z est $\sigma(Z)$-mesurable.
$\mathbf{E}[ZW|Z] = Z\mathbf{E}[W]$ car Z et W sont indépendantes.
Or W est d'espérance nulle donc $\mathbf{E}[ZW|Z] = 0$.
$\mathbf{E}[W^2|Z] = \mathbf{E}[W^2]$ car Z et W sont indépendantes. Or $\mathbf{E}[W^2] = (1-a)^2 + (-2a)^2 = 4/5$.

En définitive, l'espérance conditionnelle recherchée vaut $Z^2/25 + 4/5$.

Exos importants de la planche 2 (tout cela est non-contractuel :-))
Selon moi, les tops : 2.2, 2.10, 2.13, 2.14
Juste derrière : 2.4, 2.6

Méthode de la fonction muette
Soit Y une variable aléatoire. Soit X une variable aléatoire positive (resp. réelle intégrable). On veut calculer $\mathbf{E}[X|Y]$.

Pour ce faire, on cherche h mesurable positive (resp. réelle telle que $h(Y)$ intégrable) telle que pour toute fonction g mesurable bornée, on ait

$$\mathbf{E}[Xg(Y)] = \mathbf{E}[h(Y)g(Y)].$$

Si on trouve un tel h, alors $\mathbf{E}[X|Y] = h(Y)$.

(En fait, il suffit de traiter les g de la forme "indicatrices de boréliens" : dit comme ça, ça revient à la définition même d'espérance conditionnelle.)

Exercice 2.14

1. On considère $Z := \mathbf{E}[f(m)|M]$. La variable aléatoire réelle Z est $\sigma(M)$-mesurable donc s'écrit $\varphi(M)$ pour une fonction φ mesurable bien choisie. On constate alors que c'est bon.

2. $\mathbf{E}[g(M)f(m)] = \int_0^1 \int_0^1 g(\max(x,y))f(\min(x,y))\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ par formule de transfert (pour (X,Y) et à la fonction $(x,y) \mapsto g(\max(x,y))f(\min(x,y))$) car X et Y indépendantes et uniformes dans $[0,1]$.
On découpe cette intégrale qui porte sur $[0,1]^2$ en deux : l'une portant sur $x \leqslant y$ et l'autre sur $y < x$.
$\mathbf{E}[g(M)f(m)] = \int_0^1 g(x) \int_0^x f(y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x + \int_0^1 g(y) \int_0^y f(x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 2\int_0^1 g(x) \int_0^x f(y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$
On doit ensuite calculer la seconde intégrale : pour la prochaine fois.

3. Combinant la méthode de la fonction muette avec ce qui a été fait à l'instant, on obtient la résultat voulu.

Pour la prochaine fois :

- Faire le second calcul de 2.14(2).

- 2.17, question 1 (rien à faire, juste "se rappeler") et question 3. Approfondissement.
- 3.5.